

Documento 2: Diagnóstico y Soluciones Técnicas

Análisis de Causa Raíz (RCA) para incidentes en el sistema LogisCore

Este documento contiene el diagnóstico técnico profundo de los fallos documentados en el Reporte de Incidentes, aplicando metodologías de ingeniería de software para aislar la causa estructural y proponer cambios en el código y la arquitectura.

Incidente (Síntoma)	Análisis Técnico (RCA)	Solución y Refactorización
A. Desasignación Fantasma Dos conductores se asignan al mismo viaje. Uno es rechazado tardíamente.	Causa Raíz: Condición de Carrera (Race Condition) en la Base de Datos. El servidor recibe dos peticiones POST simultáneas de diferentes conductores aceptando el viaje. Como la lectura del estado del viaje ("Pendiente") y la escritura ("Asignado") ocurren en milisegundos sin un mecanismo de bloqueo, ambas peticiones pasan la validación lógica en el backend y sobrescriben la base de datos.	Solución: Control de Concurrency Optimista. Se debe agregar una columna de versión (<code>v_lock</code>) en la tabla de viajes. Cuando un conductor acepta, el sistema ejecuta: <code>UPDATE trips SET driver_id = X, v_lock = 2 WHERE id = 123 AND v_lock = 1;</code> Si el segundo conductor intenta guardar, la condición <code>v_lock = 1</code> falla, rechazando la petición a nivel de base de datos de forma segura, informando inmediatamente al usuario.
B. Congelamiento y Error 503 Caída del rastreo en horas pico los viernes. Logs indican 'Timeout'.	Causa Raíz: Agotamiento del Pool de Conexiones y Fuga de WebSockets. La aplicación de los clientes establece conexiones permanentes (WebSockets) para leer la ubicación. Cuando el cliente cierra la app abruptamente, el servidor no destruye la conexión (Falla de recolección). Esto satura los hilos de memoria disponibles. Paralelamente, el sistema consulta la base de datos directamente para cada coordenada, agotando las conexiones SQL permitidas.	Solución: Caché en Memoria y 'Ping-Pong'. 1. Implementar un <i>Heartbeat</i> (Ping/Pong) cada 30 segundos. Si el cliente no responde, el servidor cierra forzosamente el socket liberando memoria. 2. Desacoplar las lecturas SQL: Enviar las coordenadas de los vehículos a un servicio en memoria (como Redis Pub/Sub) para que los clientes lean desde ahí, protegiendo la base de datos relacional principal de saturaciones de lectura.

Incidente (Síntoma)	Análisis Técnico (RCA)	Solución y Refactorización
C. Doble Cobro de Pagos Usuarios presionan "Pagar" dos veces por microcortes de red y se les debita doble.	Causa Raíz: Falta de Idempotencia en la API de Pagos. El diseño de la API trata cada petición POST como una transacción financiera completamente nueva. Cuando la App móvil reintenta enviar los datos (porque no recibió respuesta debido a la mala señal), el backend de pagos la procesa por segunda vez, enviando dos comandos de cobro independientes al procesador de tarjetas.	Solución: Claves de Idempotencia Generadas por el Cliente. La automatización frontend o App móvil debe generar un UUID único (Identificador Universal) antes de hacer la primera petición e incluirlo en la cabecera Idempotency-Key. El backend guardará esta clave. Si la misma clave llega 5 segundos después en un reintento, el sistema la reconoce y devuelve el estado exitoso original <i>sin</i> procesar un nuevo cobro en la pasarela externa.